MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ VE MODEL DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME VS. EZBERLEME (KAPASİTE ANALİZİ)

HAZIRLAYAN: SUDENAZ SERİN
ÖĞRENCİ NO: 2322705049

ML PİPELİNE (END-TO-END SÜREÇ)

BİR YAPAY ZEKA ÇİÇEKLERİ NASIL TANIR

1.Veri Hazırlığı: Verilerin temizlenip modele uygun formata getirilmesi.

2.Model Eğitimi: Algortimanın verilerdeki örüntüleri(pattern) keşfetmesi.

3.Değerlendirme: Modelin hiç görmediği verilerle sınavdan geçirilmesi.

4.İyileştirme: Başarıyı artırmak için model parametrelerinin güncellenmesi.

VERİ BÖLME STEATEJİSİ

Eğitim Seti

Algoritmanın verilerdeki kalıpları (örüntüleri) öğrendiği ana çalışma verisidir.

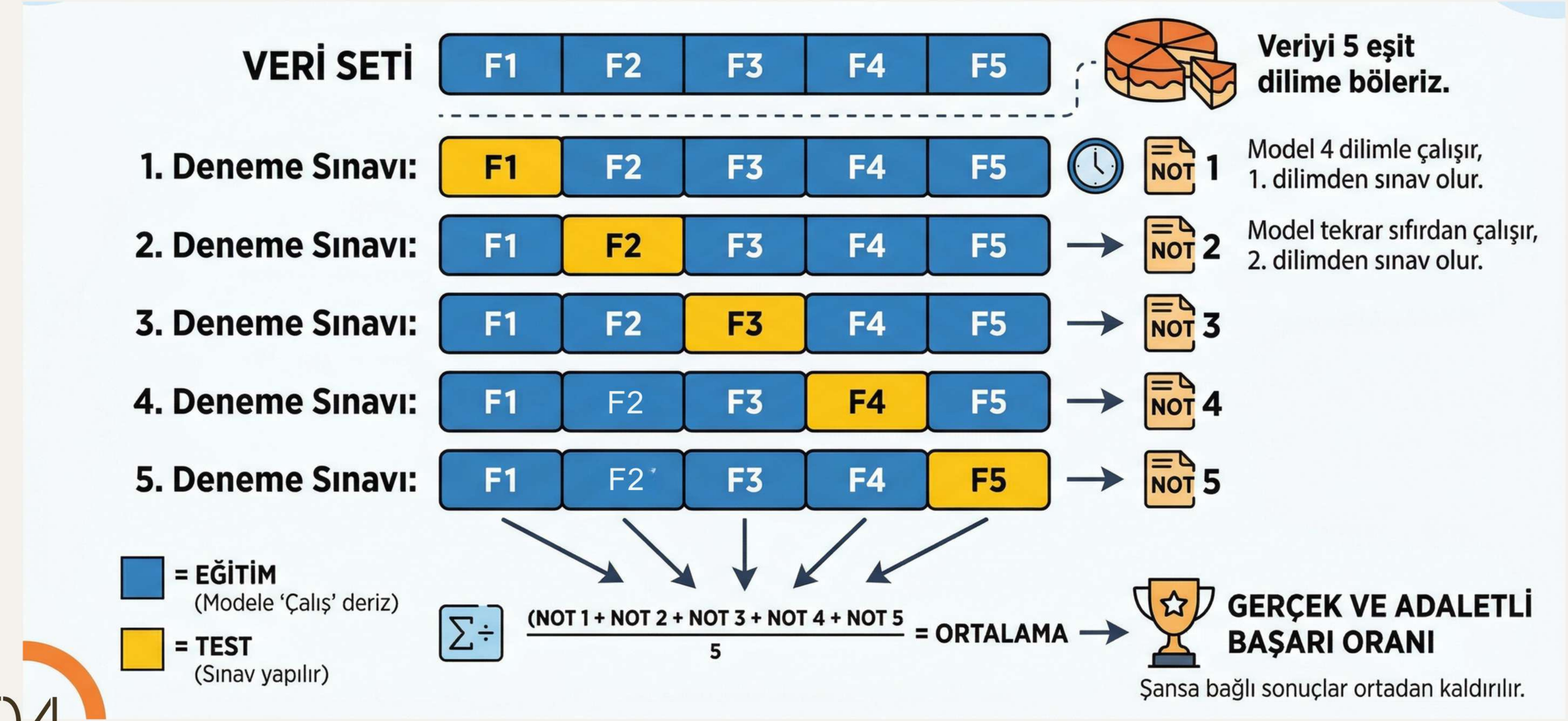
Doğrulama Seti

Modelin ince ayarlarının yapıldığı ve gidişatının kontrol edildiği ara test aşamasıdır.

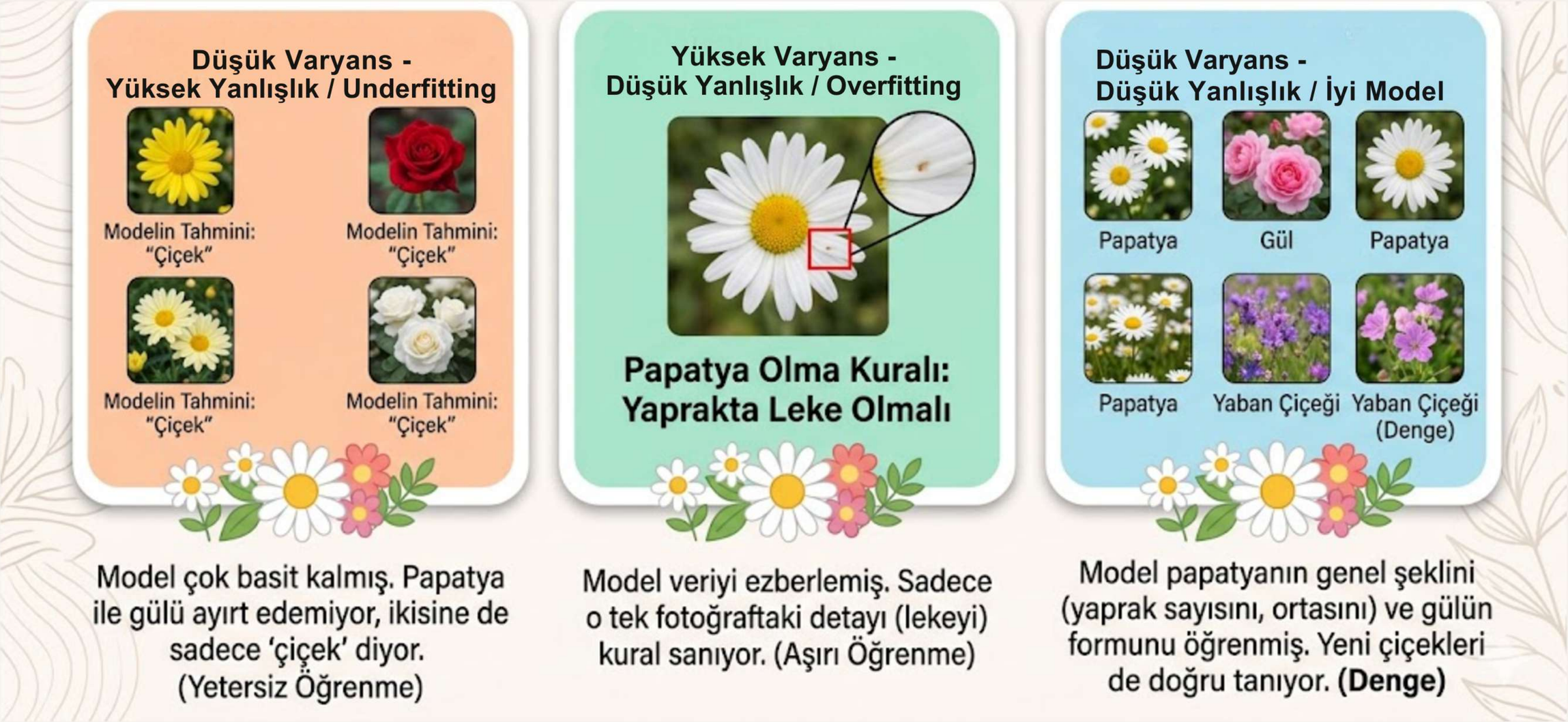
Test Seti

Modelin hiç karşılaşmadığı verilerle nihai gerçek dünya performansının ölçüldüğü bağımsız kümedir.

K-FOLD CROSS VALİDATİON(ÇAPRAZ DOĞRULAMA)



BİAS VE VARİANCE KAVRAMLARI



Yanlılık (Bias): Modelin veriyi anlayamayacak kadar basit kalması.

Varyans (Variance): Modelin veriyi ezberleyecek kadar karmaşıklaşması.

MODEL DEĞERLENDİRME METRİKLERİ

Accuracy: Toplam başarı oranı.

Precision: "Gül" dediklerimizin gerçeklik oranı (Doğru tahmin kalitesi).

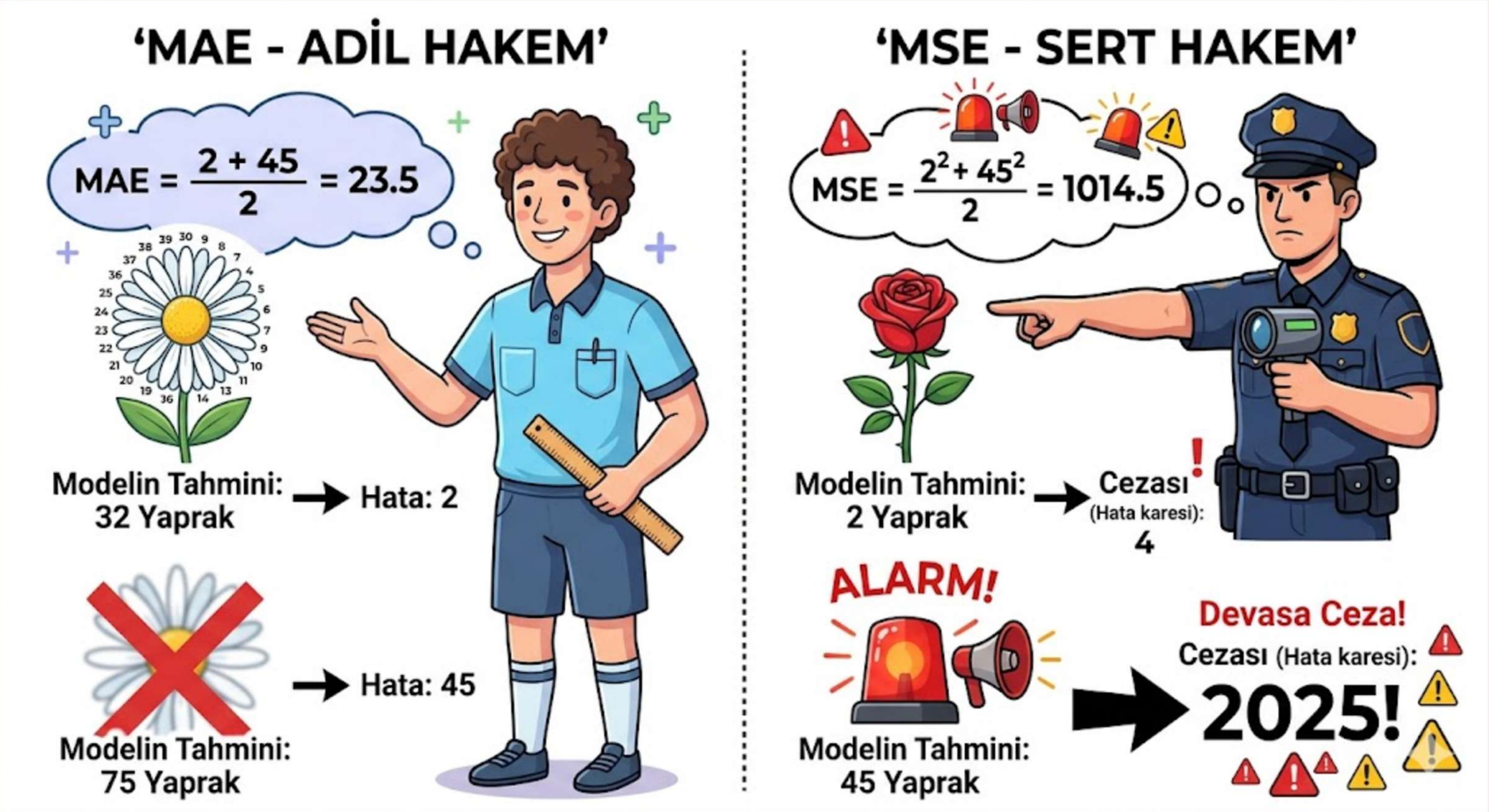
Recall: Mevcut tüm gülleri yakalama oranı (Gözden kaçırmama yeteneği).

F1-Score: Precision ve Recall arasındaki denge puanı.

KARMAŞIKLIK MATRİSİ: GERÇEK VS. TAHMİN

		Modelin Tahmini	
		Gül	Diğer
Gerçek Çiçek	Gül	TP	FN
	Diğer	FP	TN

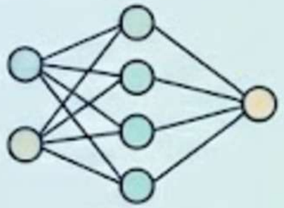
REGRESSION METRİKLERİ (MSE, MAE)



TEMEL ML REÇETESİ

Bias (Eksik Öğrenme) Nasıl Düşürülür?

Vaka: Projedeki 16 Nöronlu Küçük Model.

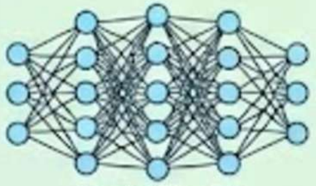


16 Nöron

Sorun: Model çok "basit" kaldığı için papatyayı gülden ayıramıyor.

Tedavi (Reçete):

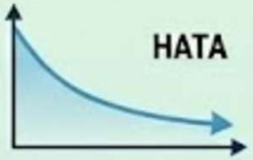
Kapasiteyi Artır: Daha fazla katman veya nöron ekle (Modeli akıllandır).



Derin Model

Daha Fazla Eğitim: Epoch (eğitim turu) sayısını artır.

EPOCH ARTIR

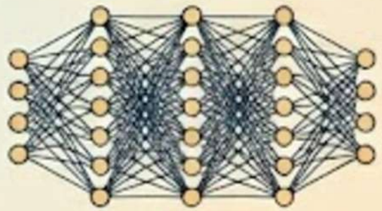


Hata Payını Zorla: Modelin "bu kadarı yeter" demesine izin verme.

HATA HEDEFİNİ DÜŞÜR

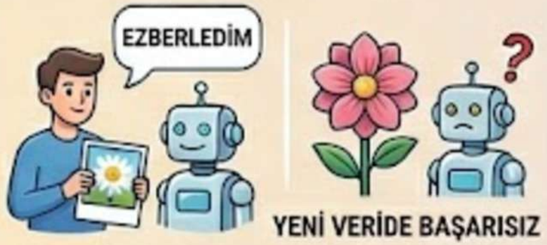
Variance (Ezberleme) Nasıl Düşürülür?

Vaka: Projedeki 6.5M Parametreli Büyük Model.



6.5M Parametre

Sorun: Model fotoğrafları "ezberlediği" için yeni çiçekleri

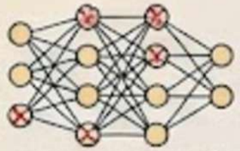


Tedavi (Reçete):

Veriyi Çeşitlendir (Augmentation): Fotoğrafları döndür, kırp, renklerini değiştir (Aynı fotoğrafı farklı şekillerde görsün).

DÖNDÜR KIRP RENK DEĞİŞTİR

Dropout Uygula: Eğitim sırasında bazı nöronları ironları rastgele kapat (Modeli tek bir yola bağımlı olmaktan kurtar, ezberini boz).



DROPOUT AKTİF

Daha Fazla Veri: Modele daha çok farklı çiçek fotoğrafı göster.

ZENGİN VERİ KÜMESİ

PROJEDEN KESİTLER

```python
train_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
  data_dir,
  validation_split=0.2,
  subset="training",
  seed=123,
  image_size=(img_height, img_width),
  batch_size=batch_size)

val_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
  data_dir,
  validation_split=0.2,
  subset="validation",
  seed=123,
  image_size=(img_height, img_width),
  batch_size=batch_size)

class_names = train_ds.class_names
print(f"\nBaşarıyla Yüklenen Çiçek Sınıfları: {class_names}")
```

Bu kod, ham fotoğrafları birer matematiksel veriye dönüştürdüğümüz yerdir

Underfitting (küçük model)

```python
small_model = models.Sequential([
  layers.Rescaling(1./255, input_shape=(img_height, img_width, 3)), # Piksel değerlerini 0-1 arasına çekme
  layers.Flatten(),
  layers.Dense(16, activation='relu'), # Çok düşük nöron sayısı
  layers.Dense(5) # 5 farklı çiçek sınıfı için çıkış katmanı
], name="Kucuk_Model")

small_model.compile(optimizer='adam',
              loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              metrics=['accuracy'])
small_model.summary()
```

Model: "Kucuk_Model"

Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling_2 (Rescaling)	(None, 64, 64, 3)	0
flatten_2 (Flatten)	(None, 12288)	0
dense_7 (Dense)	(None, 16)	196,624
dense_8 (Dense)	(None, 5)	85

Total params: 196,709 (768.39 KB)
Trainable params: 196,709 (768.39 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Overfitting (büyük model)

```python
large_model = models.Sequential([
  layers.Rescaling(1./255, input_shape=(img_height, img_width, 3)),
  layers.Flatten(),
  layers.Dense(512, activation='relu'), # Aşırı yüksek nöron sayısı
  layers.Dense(512, activation='relu'),
  layers.Dense(5)
], name="Buyuk_Model")

large_model.compile(optimizer='adam',
              loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              metrics=['accuracy'])
large_model.summary()
```

Model: "Buyuk_Model"

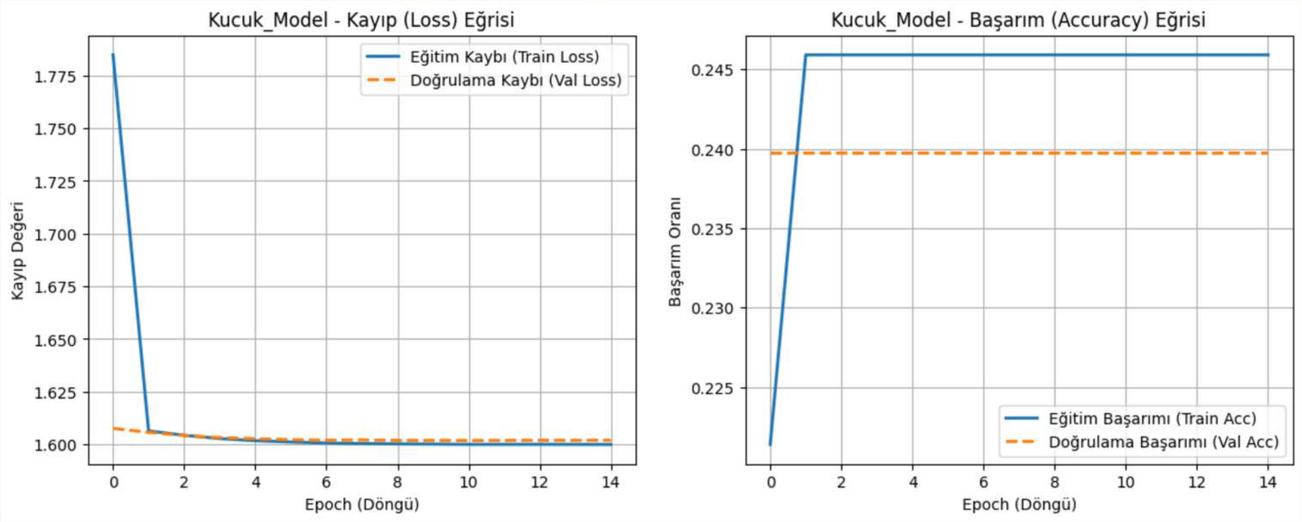
Layer (type)	Output Shape	Param #
rescaling_3 (Rescaling)	(None, 64, 64, 3)	0
flatten_3 (Flatten)	(None, 12288)	0
dense_9 (Dense)	(None, 512)	6,291,968
dense_10 (Dense)	(None, 512)	262,656
dense_11 (Dense)	(None, 5)	2,565

Total params: 6,557,189 (25.01 MB)
Trainable params: 6,557,189 (25.01 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

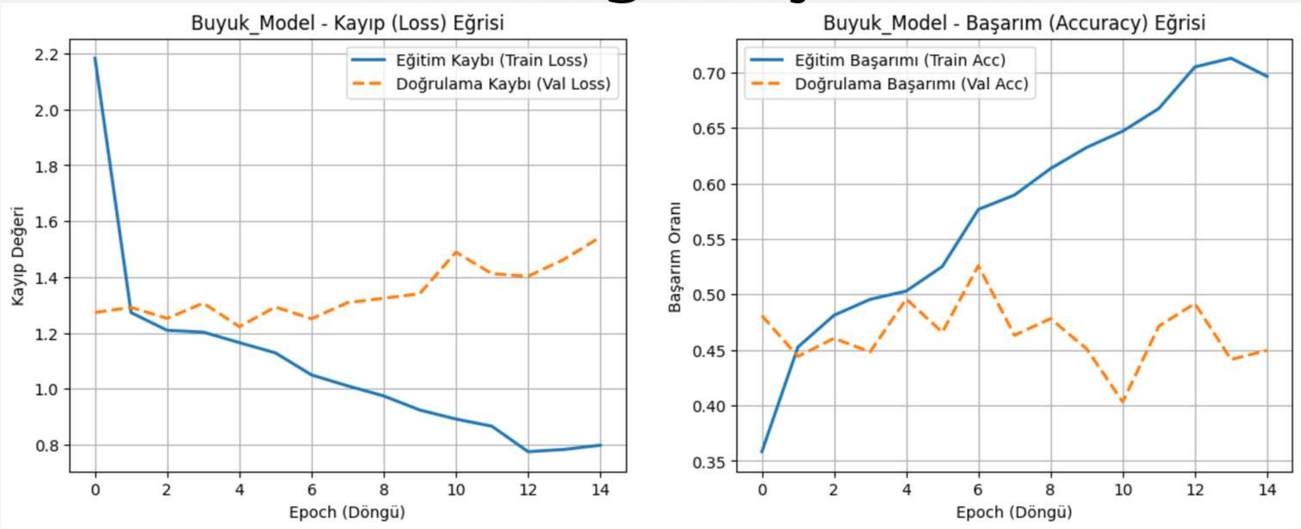
```
history = model.fit(
  train_ds,
  validation_data=val_ds,
  epochs=epochs,
  verbose=1
)
```

Bu kod, her iki modeli de 15 tur (epoch) boyunca eğitir.

Underfitting (küçük model)



Overfitting (büyük model)



TEŞEKKÜRLER